

กรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

Milestones การเรียนรู้ระดับอนุบาล–ประถม–มัธยม เพื่ออนาคตของอารยธรรม

ถอดบทเรียนจาก OECD, UNESCO, WEF และประเทศต้นแบบ พร้อมการวิเคราะห์ช่องว่างของไทย (Gap Analysis) แผนที่นำทางเชิงนโยบาย (Political Roadmap) และคู่มือนักเรียนสำหรับการเลือกเส้นทางอาชีพ

ฉบับปรับปรุง · กรกฎาคม 2569

00 / บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้เสนอกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยกำหนด milestone การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและทักษะทางสังคม-อารมณ์ (soft skills) ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา บนฐานการสังเคราะห์กรอบสากล 3 กรอบหลัก ได้แก่ OECD Learning Compass 2030, UNESCO Futures of Education และ WEF Education 4.0 Taxonomy ประกอบกับบทเรียนจากประเทศต้นแบบ (ฟินแลนด์ เอสโตเนีย สิงคโปร์)

01

เป้าหมายคือ agency ไม่ใช่ความรู้

ความรู้วิชาการเป็น "ฐานราก" ที่ต้องแน่น เพื่อ
รองรับความเชื่อว่าตนเองกำหนดอนาคตได้

02

ช่องว่างใหญ่สุดอยู่ที่ฐานราก

PISA 2022 ชี้ว่านักเรียนไทยเพียง 1 ใน 3 อ่าน
และคำนวณถึงเกณฑ์พื้นฐาน

03

ข้อสอบคือมือที่มองไม่เห็น

ระบบคัดเลือกที่วัดการท่องจำ จะลบล้างหลักสูตร
ฐานสมรรถนะทั้งหมด

04

ความต่อเนื่องคือเงื่อนไขชี้ขาด

ปฏิรูปใช้เวลา 10–15 ปี ต้องฝังกรอบนี้ใน
กฎหมาย ไม่ใช่นโยบายรายรัฐบาล

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์: ใช้จังหวะการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (เริ่มกระบวนการ มิ.ย. 2569) เป็นหน้าต่งนโยบายในการฝัง milestone framework และกลไกกำกับติดตามอิสระลงในกฎหมาย ควบคู่กับ "สงครามขจัดความยากจนทางการเรียนรู้" ระดับ ป.1–3 เป็นวาระเร่งด่วน และการปฏิรูประบบประเมิน/TCAS เป็นคานงัดระยะกลาง

บทนำ: โจทย์และหลักคิด

■ 1.1 โจทย์

มนุษยชาติกำลังเผชิญแรงเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพร้อมกันอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติที่เปลี่ยนนิยามของ "งาน" และ "ทักษะที่มีคุณค่า" (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คุกคามฐานทรัพยากรของอารยธรรม (3) การแบ่งขั้วทางการเมืองและข้อมูลเท็จที่กัดกร่อนความสามารถของสังคมในการตัดสินใจร่วมกัน และ (4) โครงสร้างประชากรสูงวัยที่ทำให้ "เด็กแต่ละคน" มีมูลค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน สำหรับประเทศไทยซึ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้ว เด็กที่เกิดปีละไม่ถึง 5 แสนคนคือทรัพยากรที่ระบบไม่มีสิทธิ์ทำหล่นหายแม้แต่คนเดียว

คำถามหลักของเอกสารนี้จึงไม่ใช่ "เด็กควรเรียนวิชาอะไร" แต่คือ "มนุษย์ที่จะรักษาและพัฒนาอารยธรรมต่อไปได้ ต้องมีสมรรถนะอะไร เมื่อไร และระบบการศึกษาต้องออกแบบอย่างไรเพื่อรับประกันว่าเด็กทุกคนไปถึงจุดนั้น"

■ 1.2 นิยาม "การรักษาอารยธรรม"

อารยธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยเสาหลัก 4 ต้นที่ต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น:

A

ฐานความรู้และเทคโนโลยี

องค์ความรู้สะสมของมนุษยชาติ และความสามารถในการต่อยอด

B

สถาบันทางสังคม

นิติรัฐ ประชาธิปไตย ตลาด ระบบสาธารณสุข ที่ทำให้คนแปลกหน้าร่วมมือกันได้

C

ทุนทางศีลธรรมและความไว้วางใจ

จริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ บรรทัดฐานที่ทำให้สถาบันไม่ผุกร่อนจากภายใน

D

ความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ

ความสามารถในการอยู่ร่วมกับโลกกายภาพอย่างยั่งยืน

milestone ทางการศึกษาในเอกสารนี้จึงถูกออกแบบให้ตอบเสาทั้งสี่ ไม่ใช่ตอบเฉพาะตลาดแรงงาน

บทเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและประเทศต้นแบบ

■ 2.1 OECD Learning Compass 2030

กรอบที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการออกแบบหลักสูตรทั่วโลกขณะนี้ มีโครงสร้าง 3 ชั้น:

- **Core foundations** — เจาะใจพื้นฐานที่เป็น prerequisite ของการเรียนรู้ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ฐาน: cognitive (literacy/numeracy), health (สุขภาพกาย-ใจและ well-being), social-emotional (รวม ศีลธรรมจริยธรรม)
- **Transformative competencies** — creating new value (สร้างคุณค่าใหม่), reconciling tensions and dilemmas (ไกล่เกลี่ยความตึงเครียด), taking responsibility (รับผิดชอบต่อผลการกระทำ)
- **วงจร Anticipation–Action–Reflection (AAR)** — คาดการณ์ ลงมือ สะท้อนคิด ภายใต้แนวคิด student agency และ co-agency

ความรู้วิชาการไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง แต่เป็นฐานให้เกิด agency — ผู้เรียนต้องรู้สึกว่ตนเองมีส่วนกำหนดโลกที่ well-being และความยั่งยืนเป็นไปได้

■ 2.2 UNESCO — สัญญาประชาคมใหม่ทางการศึกษา

รายงาน Reimagining Our Futures Together (2021) เรียกร้อง "สัญญาประชาคมใหม่ทางการศึกษา" จากแรงกดดัน 3 ด้าน: เทคโนโลยีที่เปลี่ยนทักษะจำเป็น การแบ่งขั้วทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเสนอ pedagogy ของความร่วมมือและหลักสูตรที่บูรณาการความรู้เชิงนิเวศและสหวิทยาการ

การศึกษาต้องผลิต "พลเมืองที่รักษาอารยธรรมร่วมกันได้" — จริยธรรมและความเป็นพลเมืองเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่วิชาเสริม

■ 2.3 WEF — Education 4.0 Taxonomy

จัดโครงสร้างเป็น 3 กลุ่ม: abilities & skills, attitudes & values, knowledge & information โดยให้น้ำหนักสองกลุ่มแรกมากที่สุด ข้อมูล Future of Jobs ชี้ว่าทักษะเทคโนโลยีต้องมาคู่กับ creative thinking,

resilience, flexibility และ curiosity โดยนายจ้าง 63% มองว่า skills gap คืออุปสรรคใหญ่สุดของช่วง 2025–2030

■ 2.4 บทเรียนจากประเทศต้นแบบ

ฟินแลนด์ — ความต่อเนื่องของเส้นทางการเรียนรู้

หลักสูตรตั้งแต่ปฐมวัยเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับ pre-primary และ basic education ด้วยค่านิยมและ transversal competences ชุดเดียวกัน — เส้นทางต่อเนื่องจากมุมมองของเด็ก

เอสโตเนีย — ยกเครื่องทั้งระบบพร้อมกัน

หลักสูตรใหม่ + ยกเครื่องการผลิตครู (จบโท มี mentorship) + ปฐมวัยอุดหนุนสูงถ้วนหน้า โดยกำหนด learning outcomes เป็น "ระดับขั้นต่ำ" ยึดหยุ่นตามจังหวะเด็ก

สิงคโปร์ — Learn for Life

ลดการสอบกลางภาค ขยาย full subject-based banding แทนการแยกสาย เพิ่ม applied learning และ Character & Citizenship Education

■ 2.5 หลักการออกแบบ 5 ข้อ

01 ฐานรากต้องมาก่อน

ฐาน 3 เสา (cognitive–health–social-emotional) ต้องแน่นภายใน ป.3

02 milestone เป็นเกลียวต่อเนื่อง (spiral)

ยกระดับซ้ำในบริบทซับซ้อนขึ้นทุกช่วงชั้น เป็นระดับขั้นต่ำที่ยึดหยุ่น

03 ทักษะที่ AI ทดแทนยากคือแกนกลาง

ความคิดสร้างสรรค์ วิจารณ์ญาณ การทำงานกับมนุษย์ จริยธรรม

04 พลเมืองและจริยธรรมคือโครงสร้างพื้นฐาน

ไม่ใช่วิชาเสริม แต่ฝังในทุกกิจกรรม

05 ครูคือคนจืดที่ใหญ่ที่สุด

ไม่มีหลักสูตรใดดีเกินคุณภาพครูผู้ใช้นั้น

03 / Milestones

Milestones การเรียนรู้รายช่วงชั้น

milestone ต่อไปนี้กำหนดเป็น "ระดับขั้นต่ำที่เด็กทุกคนต้องไปถึง" ไม่ใช่เพดาน และออกแบบเป็นเกลียวต่อเนื่อง 5 ช่วงวัย สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามช่วงวัย พ.ศ. 2568 ของ สพฐ.

3-6 ปี

3.1 อนุบาล — สร้างรากของความเป็นมนุษย์

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบอนุบาล	แนวทางการพัฒนา
วิชาการ: ภาษา	• ตระหนักรู้ทางเสียง (phonological awareness) รู้พยัญชนะ-สระหลัก เล่าเรื่องเป็นลำดับได้ • คำนวณเสียงภาษาอังกฤษผ่านเพลง-นิทาน • รักหนังสือ: ถูกอ่านให้ฟังทุกวัน	• อ่านนิทานร่วมกันทุกวัน (dialogic reading) • มุมหนังสือในทุกห้องเรียนและครอบครัว • ไม่บังคับคัดลายมือ/ท่องจำก่อนวัย
วิชาการ: คณิต-วิทย์	• number sense ถึง ~20 นับ เปรียบเทียบ จำแนก เห็นลวดลาย • ตั้งคำถาม สังเกต ทดลองผ่านการเล่น	• เรียนผ่านของจริง บล็อก เกม ธรรมชาติ • โครงการเล็กจากคำถามของเด็กเอง
Soft skills: ตัวตน	• executive function: ยับยั้งชั่งใจ รอคอย จดจ่อ ทำตามขั้นตอน 2-3 ขั้น • เรียกชื่ออารมณ์ตนเอง/ผู้อื่นได้ สงบตัวเองได้ • growth mindset ต้นทาง: ล้มแล้วลองใหม่	• กิจกรรมที่คาดเดาได้ + เกมฝึกการรอคอย • ครูเป็นแบบอย่างการจัดการอารมณ์ • ชมที่ความพยายาม ไม่ชมที่ความเก่ง
Soft skills: สังคม	• เล่นร่วม แบ่งปัน ผลัดกัน • แก้ความขัดแย้งเบื้องต้นด้วยคำพูด • เห็นใจผู้อื่นและดูแลสิ่งมีชีวิต	• play-based pedagogy เป็นแกน • งานกลุ่มเล็ก ปลุกฝึก เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน
สุขภาวะ	• กล้ามเนื้อมัดใหญ่-เล็กสมวัย • นอนพอ โภชนาการครบ	• เล่นกลางแจ้งทุกวัน • อาหารกลางวัน-นมโรงเรียน คุณภาพเป็นตัวชี้วัดของระบบ

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบอนุบาล	แนวทางการพัฒนา
การประเมิน	• portfolio + บันทึกสังเกตพัฒนาการรายบุคคล • ห้าม standardized testing และห้ามสอบเข้า ป.1	• ครูปฐมวัยฝึกประเมินตามสภาพจริง • สื่อสารพัฒนาการกับผู้ปกครองรายภาคเรียน

6-9 ปี

3.2 ประถมต้น (ป.1-3) — Core Foundations ที่ไม่มีเงื่อนไข

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ป.3	แนวทางการพัฒนา
ภาษาไทย	• อ่านคล่อง (fluency) เข้าใจความหมาย จับใจความ เขียนสื่อสารได้ • เกณฑ์: เด็ก 100% อ่านเรื่องเหมาะสมวัย และตอบคำถามเข้าใจได้	• สอนอ่านเชิงประจักษ์ (systematic phonics + ความเข้าใจ) • คัดกรองรายบุคคลทุกภาคเรียน + ซ้อมเสริมทันที
คณิตศาสตร์	• ความรู้สึกเชิงจำนวน บวกลบคูณหาร อย่างเข้าใจ ไม่ใช่ท่องสูตร • แก้โจทย์สถานการณ์จริงง่าย ๆ ได้	• เรียนจากรูปธรรมสู่นามธรรม (CPA approach) • ลดชั่วโมงเรียนรวม แลกกับความลึก
Soft skills	• ทำงานกลุ่มเล็กโดยแบ่งบทบาทได้ • วินัยเชิงบวก รับผิดชอบงานของตนเอง • ฟังผู้อื่นจนจบก่อนตอบ	• งานคู่-กลุ่มเป็นวิถีปกติของห้องเรียน • หน้าที่ประจำห้อง หมุนเวียนทุกคน

9-12 ปี

3.3 ประถมปลาย (ป.4-6) — Multi-literacies และ Project

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ป.6	แนวทางการพัฒนา
Multi-literacies	- digital & media literacy: แยกข้อเท็จจริง/ความเห็น สังเกตข้อมูลเท็จเบื้องต้น - financial literacy: ออม วางแผนใช้จ่ายอย่างง่าย - health & ecological literacy	- บูรณาการใน phenomenon-based projects - กิจกรรมตรวจสอบข่าวจริง-ปลอมจากสื่อจริง - โครงการออมและตลาดนัดโรงเรียน
วิชาการแกน	- ภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้น (CEFR ~A1-A2) - computational thinking พื้นฐาน - วิทยาศาสตร์แบบ inquiry, ประวัติศาสตร์เชิงหลักฐาน	- unplugged coding สู่ block-based programming - ทดลองจริง ชุมชนเป็นห้องแล็บ
Soft skills	- โครงการกลุ่มข้ามวิชา 1 ชั้น/ปี ที่นักเรียนเลือกหัวข้อเอง - empathy ข้ามกลุ่ม, อภิปราย-เห็นต่างอย่างสุภาพ - self-directed learning เบื้องต้น	- project-based learning ผสมวิชาแกน - สถานักเรียนระดับประถมที่มีวาระจริง
การประเมิน	- formative assessment เป็นหลัก - ลดการสอบแข่งขันระดับชาติในช่วงประถม	ครูประจำชั้นอยู่กับเด็กหลายปี (looping)

12-15 ปี

3.4 มัธยมต้น — Transformative Competencies เริ่มต้น

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ม.3	แนวทางการพัฒนา
วิชาการ	• STEM และมนุษยศาสตร์เข้มข้นขึ้นแบบเชื่อมโยงข้ามวิชา • data literacy + สถิติพื้นฐาน • AI literacy: ใช้เป็น รู้ข้อจำกัด รู้จริยธรรม	• สถิติจากข้อมูลจริงของชุมชน/ประเทศ • ใช้ AI ในงานเรียนอย่างเปิดเผย พร้อมวิเคราะห์ผล
Soft skills	• โต้แย้งด้วยเหตุผลและหลักฐาน • metacognition ขั้นต้น: วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง • รู้เท่าทันความเครียด ขอความช่วยเหลือเป็น	• ชมรมโต้วาที/สภาจำลอง • คาบ advisory เชิงสุขภาวะรายสัปดาห์
พลเมือง	• เข้าใจประชาธิปไตย นิติรัฐ สิทธิ-หน้าที่ ผ่านการปฏิบัติ • โครงการชุมชน 1 ชั้น	• สถานักเรียนมีงบและอำนาจตัดสินใจจริง

15-18 ปี

3.5 มัธยมปลาย — พลเมืองผู้รักษาอารยธรรม

ด้าน	MILESTONE เมื่อจบ ม.6	แนวทางการพัฒนา
เส้นทางการเรียน	- เลือกเส้นทางยืดหยุ่นโดยไม่ตีตราสาย (full subject-based banding) - capstone: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมจริง 1 ชิ้นก่อนจบ	- โครงสร้างรายวิชาแบบ modular เลือกข้ามสายได้ - capstone มี mentor จากมหาวิทยาลัย/เอกชน
วิชาการขั้นสูง	- systems thinking กับปัญหาซับซ้อนจริง - ภาษาอังกฤษวิชาการ/อาชีพ (CEFR ~B1-B2)	- โจทย์จริงจากพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ - credit bank กับอาชีพะ/มหาวิทยาลัย
Transformative competencies	- creating new value: ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม - reconciling tensions: เปรียปรอง ไกล่เกลี่ย มองหลายมุม - taking responsibility: ตัดสินใจเชิงจริยธรรม	- บ่มเพาะผู้ประกอบการ/นวัตกรรมน้อย - work-integrated learning ภาคบังคับ
ความพร้อมชีวิต	- การเงินส่วนบุคคล ภาษี สัญญา สิทธิแรงงาน - resilience และการดูแลสุขภาพจิตตนเอง	- ระบบแนะแนวสมัยใหม่ + mentorship นอกโรงเรียน - portfolio 3 ปีใช้ยื่นอุดมศึกษา/งานได้จริง

18+ ปี

3.6 หลังมัธยม — จาก milestone สู่วิธีเรียนที่กำกับตนเอง

ต่างจาก 3.1–3.5 ตรงที่ระดับนี้ไม่ใช่ "ชั้นเรียนบังคับ" แต่เป็น **ปลายทางที่เส้นทางทั้งหมดควรบรรจบ** — milestone จึงไม่ใช่ "ทุกคนต้องจบมหาวิทยาลัย" แต่คือ "ทุกคนต้องมีเส้นทางเรียนรู้ต่อเนื่องหลังอายุ 18" ไม่ว่าจะผ่านอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การทำงาน หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดรับกับปลายของเกลียวการเรียนรู้ในหน้าปกที่ชี้ไปยัง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ด้าน	MILESTONE (เป้าหมายที่ทุกเส้นทางควรไปถึง)	แนวทางการพัฒนา
เส้นทางการเรียน	- มีเส้นทางเรียนรู้ต่อเนื่องหลัง 18 (อุดมศึกษา/อาชีวะ/ทำงาน+เรียน) - เข้า-ออกระบบได้ยืดหยุ่นโดยไม่เสียสิ่งที่สะสมไว้	- ระบบ modular + credit bank เชื่อมทุกระดับและวัยทำงาน - ยอมรับประสบการณ์ทำงานเป็นหน่วยกิต (RPL)
สมรรถนะวิชาชีพ + การสร้างความรู้	- ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาที่เลือก - สร้างความรู้/ผลงานใหม่ได้เอง ไม่ใช่แค่รับความรู้	- การเรียนรู้ผ่านการวิจัยและปัญหาจริง - เชื่อมกับอุตสาหกรรม/ชุมชนตั้งแต่ระหว่างเรียน
Transformative (ต่อยอดจาก ม. ปลาย)	- เป็นผู้สร้างคุณค่า/ผู้ประกอบการ/นักวิจัย - นำการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพและชุมชนของตน	- พื้นที่บ่มเพาะนวัตกรรม/สตาร์ทอัพ - โครงการแก้ปัญาจริงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	- reskill/upskill ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตทำงาน - รู้ว่าตนเองเรียนรู้อย่างไร (self-directed learning)	- micro-credentials และหลักสูตรระยะสั้นที่เข้าถึงได้ - วัฒนธรรมองค์กรและรัฐที่สนับสนุนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
พลเมือง + จริยธรรมวิชาชีพ	- รับผิดชอบเชิงจริยธรรมในวิชาชีพของตน - เป็นพลเมืองที่มีส่วนรักษาสถาบันและอารยธรรมร่วม	- จรรยาบรรณวิชาชีพฝังในหลักสูตร ไม่ใช่วิชาเสริม - service learning และการมีส่วนร่วมสาธารณะ

ใครทำให้ระดับนี้เกิดจริง: สถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยคือผู้ถือ milestone ระดับนี้โดยตรง และยังเป็นต้นน้ำที่ผลิตครูให้ระดับ 3.1–3.5 ทั้งหมด — บทบาทนี้ขยายความในบท 4.5 และมีคู่มือเฉพาะสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยแยกต่างหาก

04 / เงื่อนไขเชิงระบบ

เงื่อนไขเชิงระบบ (System Enablers)

milestone ทั้งหมดข้างต้นจะเป็นเพียงเอกสาร หากขาดเงื่อนไข 5 ประการ:

4.1 ครู

ยกเครื่องการผลิต คัดเลือก และค่าตอบแทนครูตามแนวเอสโตนีย์/ฟินแลนด์ ระบบ mentorship สำหรับครูใหม่ และลดภาระธุรการที่ไม่เกี่ยวกับการสอน

4.2 การประเมินและการคัดเลือก

ต้องปฏิรูป O-NET/TCAS ให้วัดสมรรถนะและรับสัญญาณจาก portfolio อย่างมีนัยสำคัญ มิฉะนั้นหลักสูตรฐานสมรรถนะจะถูก backwash effect ลบล้าง

4.3 ความเสมอภาค

ปฐมวัยคุณภาพสูงถ้วนหน้าให้ผลตอบแทนสูงสุด (Heckman curve) ควบคู่ระบบ early warning ป้องกันเด็กหลุดจากระบบ

4.4 ความต่อเนื่องเชิงนโยบาย

กลไกทางกฎหมายที่ทำให้กรอบ milestone อยู่รอดข้ามรัฐบาล

4.5 อุดมศึกษาในฐานะต้นน้ำและปลายน้ำ

สถาบันอุดมศึกษาเป็นคานงัดที่ซ้อนอยู่บนคานงัดอื่น: ต้นน้ำ คือผู้ผลิตครู (ถ้าการผลิตครูไม่เปลี่ยน 4.1 ก็เกิดไม่ได้) และเป็นฐานความรู้ด้าน learning science ที่บอกว่า milestone ไດสมเหตุผลตามวัย; ปลายน้ำ คือประตูคัดเลือก TCAS ที่ส่งสัญญาณย้อนกลับไปทั้งระบบ (4.2) และเป็นปลายทางของ capstone/credit bank ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปการสอนของตนเองก่อน — ถ้าคณะครุศาสตร์ยังบรรยายเรื่อง active learning แบบ passive นักศึกษาครูจะเลียนแบบสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอน

05 / Gap Analysis

การวิเคราะห์ช่องว่างของประเทศไทย

■ 5.1 ช่องว่างด้านผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลการประเมิน PISA 2022 คือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดของสถานะปัจจุบัน:

32%

ถึงเกณฑ์พื้นฐานคณิตศาสตร์
(OECD 69%)

35%

ถึงเกณฑ์พื้นฐานการอ่าน (OECD
74%)

1%

top performer คณิตศาสตร์
(OECD 9%)

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทย: คณิตศาสตร์ 394, การอ่าน 379, วิทยาศาสตร์ 409 เทียบค่าเฉลี่ย OECD ที่ 472, 476 และ 485 ตามลำดับ — ลดลงจากรอบ 2018 ทุกด้าน และเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องกว่า 10 ปี ไม่ใช่เพียงผลกระทบโควิด โดยไทยตกหลังเวียดนามและบางด้านหลังมาเลเซีย

นัยต่อ milestone framework: ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่ transformative competencies ระดับมัธยม แต่อยู่ที่ core foundations ระดับประถมที่พังตั้งแต่ฐาน เด็กที่อ่านไม่ถึงเกณฑ์เมื่ออายุ 15 ปี คือเด็กที่พลาด milestone ป.3 มาแล้ว 6 ปี โดยระบบไม่มีกลไกจับสัญญาณและซ่อมเสริม

■ 5.2 ช่องว่างด้านหลักสูตร

พัฒนาการเชิงบวก: สพฐ. เริ่มใช้หลักสูตรปฐมวัยและประถมต้น พ.ศ. 2568 ในภาคเรียนที่ 1/2568 แบบสมัครใจ นำร่องกว่า 4,000 โรงเรียน มีแผนขยายสู่ประถมปลายและมัธยมในปีการศึกษา 2569 — โครงสร้าง 5 ช่วงวัยสอดคล้องกับ spiral milestone ที่เสนอในเอกสารนี้

ความเสี่ยง: เสี่ยงสะท้อนจากเวทีสาธารณะชี้ว่าครูและผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจ ขาดความมั่นใจไม่กล้าปรับวิธีสอน — pattern เดียวกับที่เคยทำให้หลักสูตรฐานสมรรถนะถูกชะลอในรอบปี 2565

■ 5.3 ช่องว่างเชิงโครงสร้าง

มิติ	สิ่งที่ต้องการ	สภาพจริงของไทย
การประเมิน	formative + performance-based assessment เป็นแกน	backwash จากข้อสอบคัดเลือก/O-NET ยังครอบงำระบบวัฒนธรรม "สอนเพื่อสอบ" เข้มแข็งกว่าหลักสูตร
อำนาจโรงเรียน	โรงเรียนปรับหลักสูตร บุคลากร งบ ตามบริบท	ผอ. มีอำนาจจำกัดเพียง ~26% ของโรงเรียน (OECD เฉลี่ย 60%)
ครู	ครูเป็น facilitator ของสมรรถนะ มีเวลาและความมั่นใจ	ภาระงานเอกสาร/ธุรการสูง การผลิตครูยังไม่ยกเครื่องเชิงระบบ
ความเสมอภาค	ปฐมวัยคุณภาพถ้วนหน้า เด็กทุกคนถึง milestone ขั้นต่ำ	ความเหลื่อมล้ำเมือง-ชนบทสูง โรงเรียนขนาดเล็กนับหมื่นแห่งขาดครูครบวิชา
ความต่อเนื่อง	นโยบายเสถียร 10–15 ปีข้ามรัฐบาล	รัฐมนตรีศึกษาธิการเปลี่ยนบ่อย หลักสูตรถูกรื้อ-ชะลอซ้ำซาก

บทสรุป: ไทยไม่ได้ขาด "framework" — สิ่งที่ขาดคือ (1) ฐานรากการอ่าน-คำนวณที่แตกร้าว (2) ระบบประเมินที่ขัดแย้งกับหลักสูตรของตนเอง (3) กลไกส่งมอบที่ไปถึงห้องเรียนจริง และ (4) ภูมิคุ้มกันต่อวงจรการเมืองระยะสั้น

06 / Roadmap

แผนที่นำทางเชิงนโยบายและการเมือง

■ 6.1 แผนที่ผู้เล่น

ผู้คุมกติกา	ศธ./สพฐ., สทศ., ทปอ. (TCAS), ครุสภา, รัฐสภา — กระบวนการยกย่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเริ่มประชุมครั้งแรก มิ.ย. 2569 คือหน้าต่งนโยบายที่เปิดอยู่
ผู้มีข้อมูล/ความชอบธรรม	กสศ. (EEF), TDRI, สภาการศึกษา, สสวท. (IPST)
ผู้สร้างแรงกดดัน	ผู้ปกครอง สื่อ ภาคเอกชน สภาผู้บริโภค องค์กรระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติจริง	ครูราว 4 แสนคน ผู้อำนวยการโรงเรียน — จุดที่การปฏิรูปถูกรอบมกั้มเหลว
สถาบันอุดมศึกษา	คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (ผลิตครู), ทปอ. (คุม TCAS), อาจารย์และนักวิจัย — ผู้เล่นที่มีทั้งอำนาจ ยับยั้ง การปฏิรูป (แต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์รับเข้า) และอำนาจ เร่ง (ถ้ารับสัญญาณจาก portfolio/capstone จริงจัง)

■ 6.2 ยุทธศาสตร์การเมือง 4 ประการ

- 1 ฝัง framework ในกฎหมาย**
ใช้จังหวะยกย่อง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ผลักดันสถานะทางกฎหมายของ milestone และองค์กรกำกับติดตามอิสระที่รายงานต่อสาธารณะ
- 2 ใช้วิกฤต PISA เป็นหน้าต่งนโยบาย**
ผูก narrative กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อตึงกระทรวงการคลัง/สภาพัฒน์เข้าเป็นพันธมิตร
- 3 ปฏิรูปการประเมินและดิงอุดมศึกษาเป็นพันธมิตร**
เจรจากับ ทปอ./สทศ. ให้ TCAS รับสัญญาณจาก portfolio เป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ มิฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นพิธีกรรม; ควบคู่กับการดิงคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มาปฏิรูปการผลิตครูให้สอนแบบที่กรอบนี้ต้องการ — สองจุดนี้อยู่ในมือนมหาวิทยาลัยและป็นได้ทั้งตัวเร่งและตัวขวางที่ทรงพลังที่สุด

4 Delivery ก่อน Perfection

ใช้วงจร pilot → เรียนรู้ → ขยาย พร้อมบ่งบอสื่อสารผู้ปกครองต่างๆ กับงบอบบรมครู

■ 6.3 ลำดับการขับเคลื่อน

○ แรงด้าน · 2569–2570

ล็อกกฎหมาย + สงคราม Learning Poverty

ล็อก milestone framework ใน พ.ร.บ. + คัดกรอง-ซ่อมเสริมการอ่าน-คำนวณ ป.1–3 ถ้วนหน้า + ลดภาระธุรการครู + สื่อสารหลักสูตร 2568 สู่ผู้ปกครอง

○ ระยะกลาง · 2570–2575

ปฏิรูปโครงสร้าง

ปฏิรูป TCAS/การประเมิน + ยกเครื่องการผลิตครู + ปฐมวัยคุณภาพถ้วนหน้า + กระจายอำนาจสู่โรงเรียน

○ ระยะยาว · 2575–2583

วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

spiral curriculum เต็มระบบอนุบาล–ม.6 พร้อม credit bank เชื่อมทุกระดับการศึกษา

ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับระบบ

ชุดตัวชี้วัดหลัก (headline indicators) ที่องค์กรติดตามอิสระรายงานสาธารณะรายปี:

- ร้อยละของนักเรียนจบ ป.3 ที่อ่านคล่องและคำนวณถึงเกณฑ์ (เป้าหมาย 100% ภายใน 2575)
- ผล PISA: สัดส่วนผู้ถึง Level 2 และ Level 5+ ทุกด้าน แยกตามกลุ่มเศรษฐกิจฐานะ
- อัตราการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยคุณภาพ และสัดส่วนครูปฐมวัยที่มีคุณวุฒิตรง
- ดัชนี well-being และสุขภาพจิตนักเรียน
- สัดส่วนนักเรียน ม.ปลายที่มีประสบการณ์ work-integrated learning และ capstone
- ชั่วโมงงานที่ไม่ใช่การสอนของครู และอัตราการคงอยู่ในวิชาชีพของครูใหม่
- อัตราเด็กหลุดจากระบบการศึกษา และอัตราการกลับเข้าเรียน

08 / คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน: เลือกเส้นทางอาชีพอย่างไรในระบบนี้

(บทนี้เขียนถึงนักเรียนโดยตรง ครูและผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางการให้คำปรึกษาได้)

■ 8.1 เปลี่ยนคำถามก่อน

คำถามที่ผู้ใหญ่ชอบถามคือ "โตขึ้นอยากเป็นอะไร" — แต่ในโลกที่เธอจะทำงานจริง (ราวปี 2578–2593) อาชีพจำนวนมากยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้น การรับเลือก "อาชีพ" ให้ถูกตั้งแต่แรกคือความเสี่ยง ไม่ใช่ความรอบคอบ คำถามที่ดีกว่ามี 3 ข้อ:

- 1 **ฉันทำอะไรแล้วล้มเหลว**
และทนความยากของมันได้โดยไม่ต้องมีใครบังคับ
- 2 **โลกกำลังต้องการอะไร**
ปัญหาอะไรที่ใหญ่มากจะมีงานให้ทำไปอีกหลายสิบปี
- 3 **ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไร**
เพราะไม่ว่าเลือกทางไหน เธอต้องเรียนรู้ใหม่อีกหลายรอบตลอดชีวิต

8.2 ประถม (6–12 ปี) · โหมดเก็บข้อมูล

- ใช้โครงการเลือกหัวข้อเองทุกปีเป็นเครื่องมือ "ชิม" ให้กว้างที่สุด
- จัดสิ่งที่ค้นพบเกี่ยวกับตัวเองลง portfolio — ไม่ใช่จดเกรด
- สัญญาณมีค่าที่สุด: "ความอยากรู้ที่กลับมาเอง" โดยไม่มีใครสั่ง
- ไม่ต้องทำ: เลือกสายอาชีพ หรือกังวลว่า "ยังไม่รู้ว่าชอบอะไร"

8.3 มัธยมต้น (12–15 ปี) · โหมดทดลองอย่างเป็นระบบ

นำวงจร AAR มาใช้กับชีวิตตัวเอง: **Anticipation** ตั้งสมมติฐานความสนใจ → **Action** ทดสอบด้วยของจริงต้นทุนต่ำ (ชมรม, สัมภาษณ์คนทำงานจริง) → **Reflection** ตอบตรง ๆ ว่าชอบจริงหรือชอบแค่ในจินตนาการ

- การตัดตัวเลือกที่มีค่าเท่ากับการค้นพบ — รู้เร็วว่า "ไม่ใช่" ไม่ใช่ความล้มเหลว
- ใช้ data literacy ค้นแนวโน้มอาชีพที่สนใจ: กำลังโตหรือหด ถูก AI แทนที่ง่ายหรือยาก

8.4 มัธยมปลาย (15–18 ปี) · โหมดทดสอบสมมติฐานต้นทุนต่ำ

- capstone / work-integrated learning = ทดลองอาชีพก่อนจ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัย
- เลือกวิชาด้วยหลัก **optionality**: เลือกชุดที่ปิดประตูน้อยที่สุด
- แบบทดสอบ 3 วงกลม: จุดตัดของ ทำได้ดี / อยากทำ / โลกยอมจ่าย (วงจะขยับไปเรื่อย ๆ)
- ถาม mentor ว่า "อะไรคือส่วนที่แย่ที่สุดของงานนี้" — สำคัญกว่าคำถามว่าอะไรดีที่สุด

■ 8.5 กฎเหนือกฎ (Meta-rules)

- 01 อาชีพแรกไม่ใช่คำพิพากษา — credit bank และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้เปลี่ยนเส้นทางกลางคันเป็นเรื่องปกติ
- 02 metacognition คือทักษะอาชีพที่แท้จริง — รู้ว่าตัวเองเรียนรู้อย่างไร ติดตัวไปได้ทุกอาชีพ
- 03 เลือก "ปัญหาที่ยากแสบ" ก่อน "ตำแหน่งงาน" — ปัญหาใหญ่อยู่ยาวกว่าอาชีพใด ๆ
- 04 เมื่อไม่แน่ใจ เลือกทางที่ได้เรียนรู้มากกว่า — อัตราการเรียนรู้มีค่ามากกว่าจุดตั้งต้น

อ้างอิง

เอกสารอ้างอิงหลัก

คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อเปิดแหล่งต้นฉบับ (เปิดในแท็บใหม่) — แหล่งราชการไทยบางรายการยังไม่มีลิงก์สาธารณะถาวร จึงคงไว้เป็นข้อความ

- OECD (2019). OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. (<https://www.oecd.org/en/data/tools/oecd-learning-compass-2030.html>)
- OECD (2023). PISA 2022 Results (Volume I and II) — Country Notes: Thailand. (https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/thailand_6138f4af-en.html)
- International Commission on the Futures of Education (2021). Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. (<https://www.unesco.org/en/articles/reimagining-our-futures-together-new-social-contract-education>) UNESCO.
- World Economic Forum (2023). Defining Education 4.0: A Taxonomy for the Future of Learning (<https://www.weforum.org/publications/defining-education-4-0-a-taxonomy-for-the-future-of-learning/>) และ Future of Jobs Report.
- Finnish National Agency for Education. National Core Curriculum for Early Childhood Education and Care. (<https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/national-core-curriculum-eccec-nutshell>)
- NCEE. Country Profile: Estonia. (<https://ncee.org/estonia/>)
- Eurydice (2025). Estonia: National Reforms in Early Childhood Education and Care. (<https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/eurydice/estonia/national-reforms-early-childhood-education-and-care>)
- UNICEF Thailand (2025). Fix Thailand's Education Before It's Too Late. (<https://www.unicef.org/thailand/stories/fix-thailands-education-its-too-late>)
- สพฐ./กพฐ. (2568). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2568 (หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามช่วงวัย); นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2569–2570.
- สภาองค์กรของผู้บริโภค (2568). เวทีเสวนา "ลูกเราเรียนอะไร: ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา"
- กระทรวงศึกษาธิการ (2569). การแถลงทิศทางการปฏิรูปหลักสูตรฐานสมรรถนะและการยกย่องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เอกสารนี้จัดทำเพื่อการอภิปรายเชิงนโยบายและวิชาการ · ปรับปรุงล่าสุดกรกฎาคม 2569